Estructura metálica · pedido de cotización

Edificio de locales comerciales de una planta, 25,00 × 10,00 m (250 m²), sobre Avda. Pedragosa Sierra, Punta del Este (padrón 10596). Seis pórticos de alma llena cada 5,00 m, luz 10,00 m, columnas empotradas en vigas de fundación, techo de panel sándwich Isodec PIR 80 mm engrafado, grafito con pendiente 3 %, muros de panel y fachada vidriada al norte con parantes hasta +6,00 que sostienen faja, brise y cenefa. La misma obra se repetirá después en los padrones 10597 y 10598: cotizar también el precio por edificio repetido.

1 · Qué se pide cotizar

- Fabricación completa según la planilla de piezas y los croquis adjuntos, con planos de taller a cargo del taller, aprobados por SBU antes de fabricar.
- Protección anticorrosiva para ambiente marino (a menos de 2 km del mar): laminados y tubos granallados Sa 2½, epoxi rico en zinc 75 µm, epoxi intermedio 100 µm y poliuretano 50 µm (total ≈ 225 µm). Cotizar aparte la alternativa en galvanizado en caliente. Conformados galvanizados de fábrica; tornillería galvanizada.
- Provisión de 48 pernos de anclaje Ø24 grado 8.8 galvanizados, L 650 mm, con doble tuerca, arandela y plantillas de posicionado, entregados **antes** del hormigonado de las vigas de fundación.
- Transporte, montaje con equipo propio (grúa o manitou), aplomado, nivelación, grouting de placas base con mortero sin contracción y retoques de pintura.
- Personal con BPS y seguro de accidentes del BSE al día, plan de seguridad y trabajo en altura según Decreto 125/014.

2 · Materiales y ejecución

Perfiles laminados	ASTM A36 (fy 250 MPa) o A572 Gr 50
Tubos	ASTM A500 Gr B
Conformados	acero galvanizado Z275 mínimo, Z350 preferible
Soldadura	AWS D1.1, electrodo E70XX; filetes según planos de taller; uniones de obra abulonadas
Bulones	grado 8.8 galvanizados, con arandela
Tolerancias	aplome de columnas h/500; posición de pernos ± 3 mm (con plantilla)
Colores	estructura interior: blanco o gris claro; parantes y bastidores de fachada: grafito (quedan detrás del vidrio)

3 · Cargas y criterio de cálculo

Predimensionado de SBU con viento según UNIT 50-84 (velocidad característica 43,9 m/s, costa), peso propio 0,35 kN/m² y sobrecarga de techo 0,5 kN/m², verificado por modelo de pórtico (uso máximo 63 %, deriva h/495). **El cálculo definitivo lo hace y firma el ingeniero de la obra; las secciones pueden ajustarse.** Por eso se pide el precio por kg del renglón 9.

4 · Plazos

Montaje previsto en las semanas 4 a 6 de obra, después de la platea. Indicar plazo de fabricación desde la aprobación de los planos de taller y días de montaje.

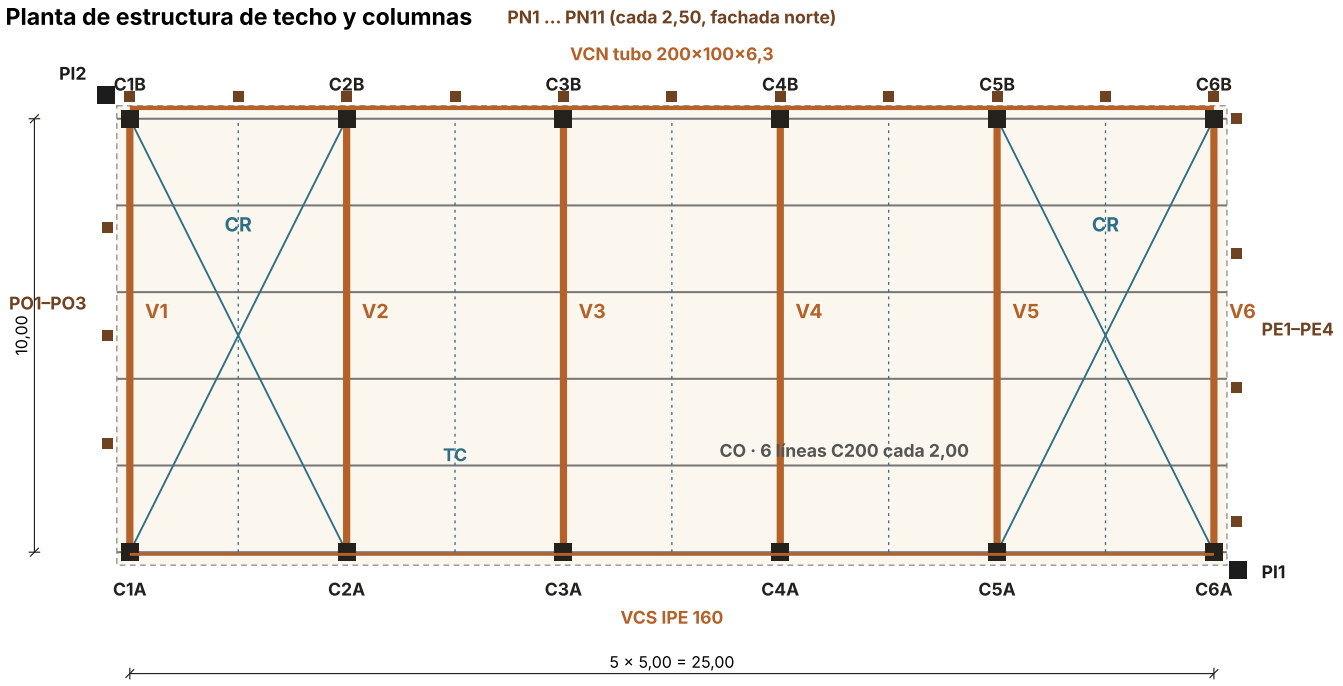
5 · Planilla de piezas (marcas de los croquis)

MARCA	PIEZA	PERFIL	CANT.	LARGO M	KG
Perfiles laminados (ASTM A36 o A572 Gr 50) · 5.923 kg					
C1A–C6A	Columnas línea A (sur), base empotrada placa base PB + cartela de nudo	HEA 240	6	3,85	1.393
C1B–C6B	Columnas línea B (norte), base empotrada eje débil toma el viento longitudinal	HEA 240	6	4,15	1.501
V1–V6	Vigas de pórtico (rafters) pendiente 3 %, nudo rígido con cartela	IPE 300	6	10,40	2.633
VCS	Viga carrera sur	IPE 160	5	5,00	395
Tubos estructurales (ASTM A500 Gr B) · 2.572 kg					
VCN	Viga carrera norte = viga de viento de la vidriera eje fuerte horizontal, 5 tramos entre columnas	Tubo 200×100×6,3	5	5,00	710
PN1–PN11	Parantes fachada norte (cada 2,5 m) de platea a +6,00, apoyo en VCN	Tubo 120×120×4	11	5,85	940
PE1–PE4	Parantes frente este	Tubo 120×120×4	4	5,85	342
PO1–PO3	Parantes muro oeste (frontón)	Tubo 120×120×4	3	5,85	256
PI1–PI2	Pilastras de esquina (donde baja la cenefa)	Tubo 150×150×5	2	5,85	261
MP	Montantes de pretil sur	Tubo 50×50×2	11	2,00	64
Perfiles conformados galvanizados (Z275 mínimo; Z350 preferible por ambiente marino) · 2.786 kg					
CO	Correas de techo · 6 líneas continuas con solape de 0,6 m sobre pórticos	C 200×70×25×2,5 galv.	6	26,88	1.210
LS	Largueros muro sur a +1,5 / +3,0 / +4,5 / +5,9	C 160×60×20×2,5 galv.	4	25,60	625
LO	Largueros muro oeste luces de 2,5 m entre parantes PO	C 120×50×15×2 galv.	4	10,60	170
BN	Bastidores de faja, brise y cenefa · norte a +3,0 / 3,55 / 4,3 / 4,95 / 5,5 / 5,95	C 100×50×15×2 galv.	6	25,60	553
BE	Bastidores · frente este	C 100×50×15×2 galv.	6	10,60	229
Accesorios, chapas y barras · 1.837 kg					
TC	Tensores de correas a media luz	Redondo Ø10 roscado	25	2,00	31
CR	Cruces: techo (paños 1-2 y 5-6), muro sur y muro oeste	Redondo Ø24 + tensor	1	96,00	341
TP	Tornapuntas de ala inferior de vigas (succión)	L 50×5	24		81
PB	Placas base 400×450×25 con 4 rigidizadores 4 agujeros para pernos Ø24	chapa 25 mm	12		516
CA	Cartelas y chapas de nudo de pórtico	chapa 12–16 mm	12		264
CL	Clips de correa y largueros	chapa 6 mm	66		99
—	Bulonería, soldadura y varios (4 %)	—			505
Pernos de anclaje					
PA	Pernos de anclaje Ø24 L 650 galvanizados, doble tuerca y arandela, con plantilla (se entregan antes del hormigonado)	Ø24 8.8	48		
Total estimado · 52,5 kg/m² de planta					**13.117**

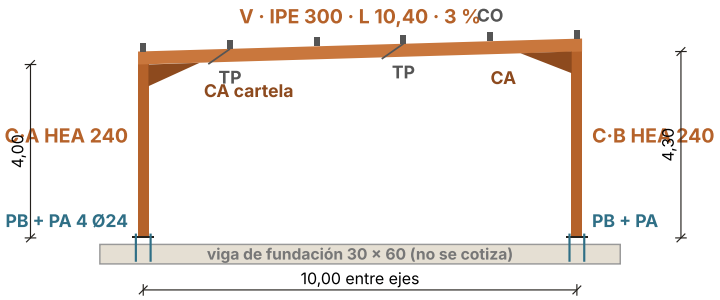
Largos teóricos entre ejes o niveles; los de corte los define el taller en sus planos. Correas con 5 % de solape. Pendiente del techo 3 %: columnas sur 3,85 m, norte 4,15 m desde la cara superior de la placa.

6 · Croquis: planta de estructura y pórtico tipo

Planta de estructura de techo y columnas



Pórtico tipo (ejes 1 a 6)



Nudos rígidos con cartela y chapa de testa abulonada.

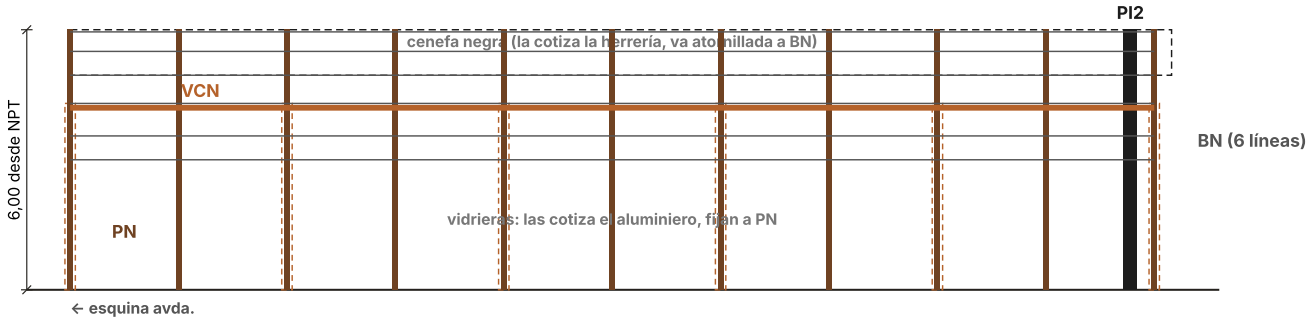
Bases empotradas: placa 400 × 450 × 25 con 4 rigidizac 4 pernos Ø24 a la viga de fundación, grout 3 cm sin cont

Tornapuntas L 50×5 de correa al ala inferior de la viga (cada 2 correas, a ambos lados).

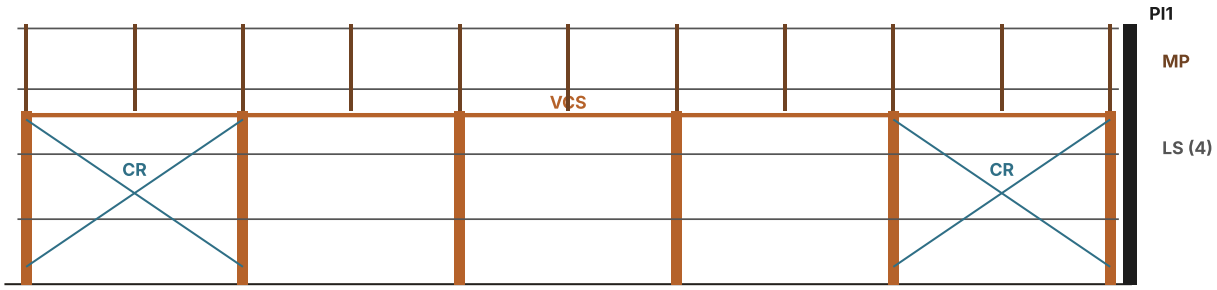
Seis pórticos iguales, ejes 1 a 6.

7 · Croquis: fachada norte, muro sur y muro oeste

Fachada norte · parantes PN, bastidores BN, VCN y pilastra PI2



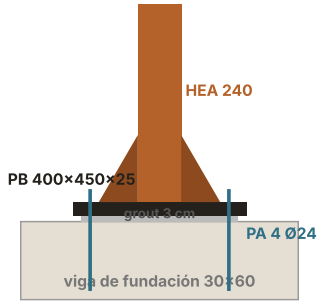
Muro sur · largueros LS, montantes MP, cruces CR



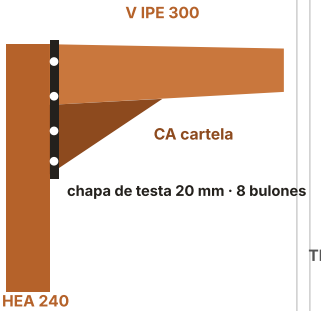
Muro sur visto desde el pasaje: C·A, VCS, LS, MP y cruces CR. Muro oeste igual, con PO1–PO3, LO y cruces CR en los dos paños.

8 · Detalles tipo

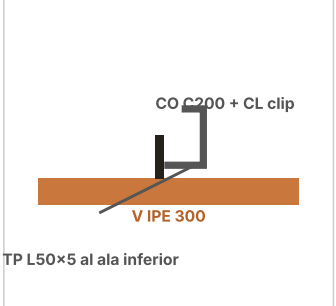
D1 · Base empotrada



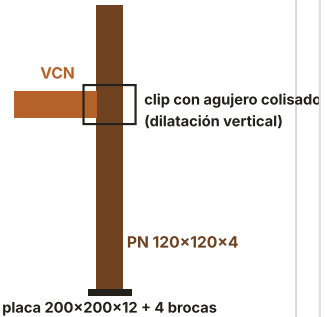
D2 · Nudo de pórtico



D3 · Correa y tornapunta



D4 · Parante y VCN



9 · Formulario de cotización (completar)

Empresa: _____ RUT: _____ Contacto: _____ Tel.: _____

#	RENGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	TOTAL USD
1	Fabricación de perfiles laminados y tubos	kg	8.495		
2	Perfiles conformados galvanizados	kg	2.786		
3	Accesorios: placas, cartelas, cruces, tensores, tornapuntas, bulonería	kg	1.837		
4	Pernos de anclaje Ø24 con plantillas (entrega antes del hormigonado)	u	48		
5	Protección: granallado Sa 2½ + epoxi zinc 75 µm + epoxi 100 µm + poliuretano 50 µm	gl			
5b	Alternativa: galvanizado en caliente de laminados y tubos	gl			
6	Planos de taller y memoria de soldaduras	gl			
7	Transporte a obra (Punta del Este)	gl			
8	Montaje con grúa o manitou, nivelación, grouting de placas y retoques de pintura	gl			
9	Precio unitario por kg adicional / a descontar (para ajustes del cálculo final)	USD/kg			
	Total sin IVA (renglones 1 a 8, con la protección elegida)				
	IVA				
	Total con IVA				

Plazo de fabricación desde aprobación de planos	
Días de montaje en obra y equipo que usa	
Precio por cada edificio repetido (10597 y 10598)	
Forma de pago	
Validez de la oferta	
Excluye / observaciones	

Condiciones

- Cotizar sobre esta planilla; si el taller propone otra solución (por ejemplo, columnas o correas distintas), cotizarla aparte como alternativa.
- La visita a obra se coordina con SBU. Fundación, platea y hormigonado de pernos los hace otra empresa: el taller entrega pernos y plantillas, y verifica su posición antes del montaje.
- Garantía de pintura y de soldaduras por escrito.
- Enviar la oferta a smartbuildinguruguay@gmail.com o por WhatsApp al 098 526 226.